

Bonus Προαιρετική Εργασία Αλγορίθμων

Εκφωνήσεις και Οδηγίες

Η παρούσα εργασία είναι **προαιρετική** και λειτουργεί ως **bonus** για το μάθημα. Κάθε φοιτητής μπορεί να επιλέξει **ένα από τα προτεινόμενα θέματα** και να το υλοποιήσει **ατομικά**.

Η εργασία θα βαθμολογηθεί με **μέγιστο 2 επιπλέον μονάδες** που θα προστεθούν στον τελικό βαθμό του μαθήματος. Ωστόσο, η προσμέτρηση αυτών των μονάδων θα γίνει **μόνο εφόσον ο βαθμός στις γραπτές εξετάσεις είναι προβιβάσιμος (5/10)**.

Επιτρέπεται η χρήση **έτοιμου κώδικα και υλοποιήσεων** από το διαδίκτυο ή άλλες πηγές, υπό την προϋπόθεση ότι:

- Κατανοείτε πλήρως τον κώδικα που χρησιμοποιείτε.
- Τον παραμετροποιείτε και τον προσαρμόζετε στις απαιτήσεις του θέματος.
- Τον εξηγείτε διεξοδικά στην αναφορά σας.
- Αναφέρετε ρητά την πηγή προέλευσης του κώδικα.

Επιπλέον, μπορείτε να επιλέξετε ως θέμα εργασίας και κάποια από τις προτεινόμενες εργασίες που υπάρχουν στο αρχείο pdf "[Θέματα για το συνέδριο Πληροφορικής](#)" ή οποιοδήποτε άλλο θέμα έχουμε συζητήσει προφορικά και εμπίπτει στα πλαίσια του μαθήματος.

Η εργασία παραδίδεται μέσω Open Courses σε ένα **αρχείο .zip** με όνομα *AM-onomathematos.zip*, το οποίο θα περιλαμβάνει:

- Τον πλήρη **κώδικα υλοποίησης**, σχολιασμένο επαρκώς.
- Την **αναφορά** σε μορφή Word ή PDF, σύμφωνα με το template.

Η αναφορά **δεν θα ξεπερνά τις 2 σελίδες**.

Θέμα 1: Κοπή Ράβδου (Δυναμικός Προγραμματισμός)

Έχετε μια ράβδο μήκους n και μια λίστα τιμών $p_1, p_2, \dots, p_n$, όπου p_i είναι η τιμή πώλησης ενός κομματιού μήκους i . Ο στόχος είναι να κόψετε τη ράβδο σε κομμάτια ώστε το συνολικό κέρδος να είναι μέγιστο.

1. Υλοποιήστε έναν αλγόριθμο δυναμικού προγραμματισμού που υπολογίζει το μέγιστο κέρδος για τη ράβδο μήκους n .
2. Ο αλγόριθμος θα πρέπει να επιστρέφει επίσης το βέλτιστο σχέδιο κοπής, δηλαδή τα μήκη των κομματιών στα οποία θα κοπεί τη ράβδο.
 - ο Περιγράψτε αναλυτικά πώς ο αλγόριθμος χρησιμοποιεί την ιδιότητα της βέλτιστης υποδομής (optimal substructure).
3. Δώστε ένα μικρό παράδειγμα (π.χ. $n=5$ με τιμές $p = [2, 5, 7, 8, 10]$) και δείξτε βήμα-βήμα πώς υπολογίζεται η λύση.

4. Τροποποιήστε τον αλγόριθμο ώστε να δέχεται ως αποδεκτά κομμάτια μόνο αυτά με μήκος από το σύνολο $\{1,3,4\}$ και εξηγήστε την τροποποίηση.

Θέμα 2: Μεγάλο Κοινό Υποσύμβολο (Longest Common Subsequence, LCS)

Δίνονται δύο συμβολοσειρές X και Y . Σκοπός είναι να βρεθεί το μήκος του μεγαλύτερου κοινού υποσυμβόλου (LCS).

1. Υλοποιήστε τον αλγόριθμο δυναμικού προγραμματισμού που υπολογίζει το μήκος του LCS.
2. Προσθέστε λειτουργικότητα που επιστρέφει και ένα από τα μεγαλύτερα κοινά υποσυμβόλα.
3. Αναλύστε την ιδιότητα της βέλτιστης υποδομής και των επαναλαμβανόμενων υποπροβλημάτων.
4. Δώστε ένα παράδειγμα (π.χ. $X="AGGTAB"$, $Y="GXTXAYB"$) και δείξτε αναλυτικά τη συμπλήρωση του πίνακα.
5. Συζητήστε πώς η δυναμική προσέγγιση βελτιώνει έναν απλό αναδρομικό αλγόριθμο.

Θέμα 3: Επιλογή Μαθημάτων στην Εξεταστική (Άπληστος Αλγόριθμος)

Ένας φοιτητής 5ου έτους πρέπει να επιλέξει μαθήματα για την εξεταστική. Κάθε μάθημα έχει ώρα έναρξης s_i και ώρα λήξης f_i . Ο φοιτητής δεν μπορεί να δώσει δύο μαθήματα που επικαλύπτονται.

1. Υλοποιήστε έναν greedy αλγόριθμο που επιλέγει το μέγιστο αριθμό μαθημάτων χωρίς χρονική σύγκρουση.
2. Εξηγήστε γιατί η επιλογή του μαθήματος που τελειώνει πιο νωρίς οδηγεί σε βέλτιστη λύση.
3. Δείξτε, με παράδειγμα, γιατί άλλες επιλογές (π.χ. μάθημα με μεγαλύτερη διάρκεια) δεν είναι βέλτιστες.
4. Τροποποιήστε τον αλγόριθμο ώστε να επιλέγει το σύνολο μαθημάτων με το μέγιστο συνολικό βάρος (π.χ. σημαντικότητα, μαθήματα κορμού ή παλαιότερου έτους).
5. Περιγράψτε την πολυπλοκότητα του αλγορίθμου.

Θέμα 4: Αποθήκευση Αρχείων σε Δίσκους (Άπληστος Αλγόριθμος)

Δίνονται n αρχεία με μεγέθη $l_1, l_2, \dots, l_n$ και δύο δίσκοι χωρητικότητας L . Κάθε αρχείο πρέπει να αποθηκευτεί ακέραιο σε έναν δίσκο, χωρίς να χωρίζεται. Θέλουμε να αποθηκεύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα αρχεία στους δίσκους συνολικά, θεωρώντας ότι κάθε αρχείο πρέπει να αποθηκευτεί σε έναν μόνο δίσκο. Μία άπληστη μέθοδος για το πρόβλημα αυτό είναι η ταξινόμηση των αρχείων σε αύξουσα σειρά μεγεθών και η διαδοχική τοποθέτηση τους στον πρώτο δίσκο μέχρι να μη μπορούμε να τοποθετήσουμε άλλο αρχείο. Τα υπόλοιπα αρχεία τα βάζουμε στον δεύτερο δίσκο και συνεχίζουμε.

1. Σχεδιάστε greedy αλγόριθμο που επιλέγει αρχεία ώστε να μεγιστοποιεί τον αριθμό των αποθηκευμένων αρχείων στους δύο δίσκους.
2. Περιγράψτε τη λογική και γιατί είναι αποδοτική.
3. Παρουσιάστε ένα παράδειγμα βήμα-βήμα.
4. Συζητήστε αν ο greedy αλγόριθμος δίνει πάντα βέλτιστη λύση. Δώστε παράδειγμα αποτυχίας.
5. Προτείνετε βελτιώσεις ή άλλες μεθόδους που θα μπορούσαν να δώσουν καλύτερη λύση.